¿Puede una persona joven independizarse en Euskadi con su salario?

Dos capas: 2024 oficial (Eustat) y 2026 de oferta (scraping) · 252 municipios

En la mayoría del territorio, justo. En las capitales, no.

26,61%

mediana del esfuerzo joven 18-34 · 159 municipios con alquiler oficial

40/159

superan el umbral del 30 % (25,2 %)

37,69%

Bilbao · alquiler oficial 2024

38,17%

Donostia · alquiler oficial 2024

Y en **188 municipios** no hay anuncio: «sin dato», no «asequible».

Primero la capa oficial de 2024, que es el ancla. Después, qué dice el precio publicado en 2026.

Cómo se mide.

```
esfuerzo = (alquiler mensual × 12) / renta joven estimada 18–34 × 100
```

Mediana, no media

Los alquileres tienen outliers y la media los sigue.

Umbral 30 %

El que usa la literatura de emancipación.

18-34 es el canónico

16-29 queda legacy: 42,9 % de mediana, no comparable.

El indicador no es nuestro. Lo que aportamos es calcularlo municipal y decir dónde **no** se puede calcular.

De dónde sale el 2024. Y cuánto no sabemos.

159

con alquiler oficial Eustat

93

imputados IDW, solo sensibilidad

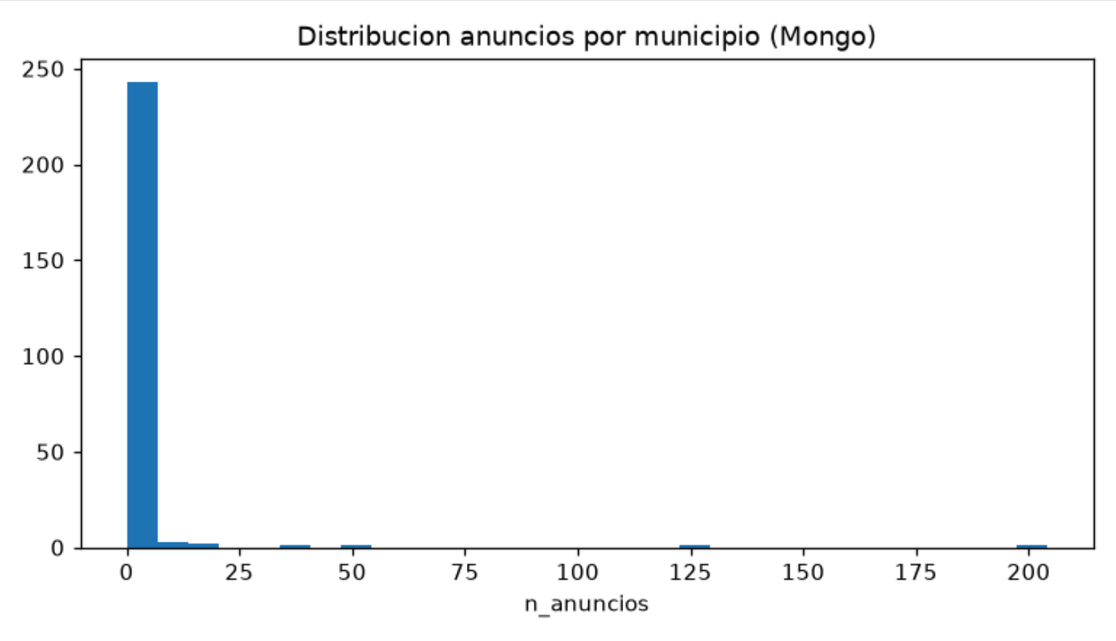
4

Tier A: muestra ≥30 anuncios

188

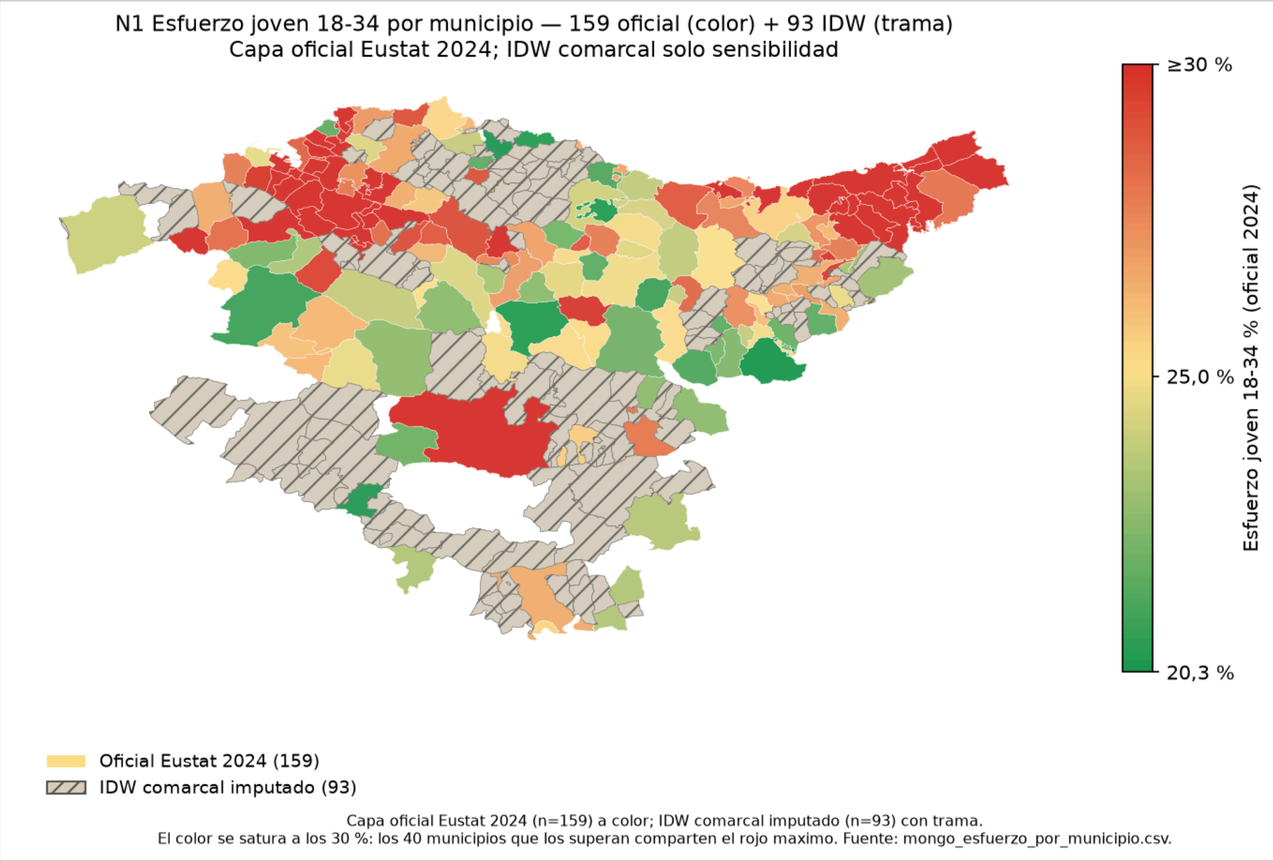
Tier D: sin anuncio (101 con alquiler oficial)

- Eustat: alquiler municipal · INE: renta joven · Lanbide/Udalmap: paro
- Etxebide: 5.040 solicitudes (2005-2024) y 406 promociones
- 355 ficheros originales · 352 canónicos en HDFS · 13 familias de fuentes



g4 · anuncios 2026 por municipio: la cola larga

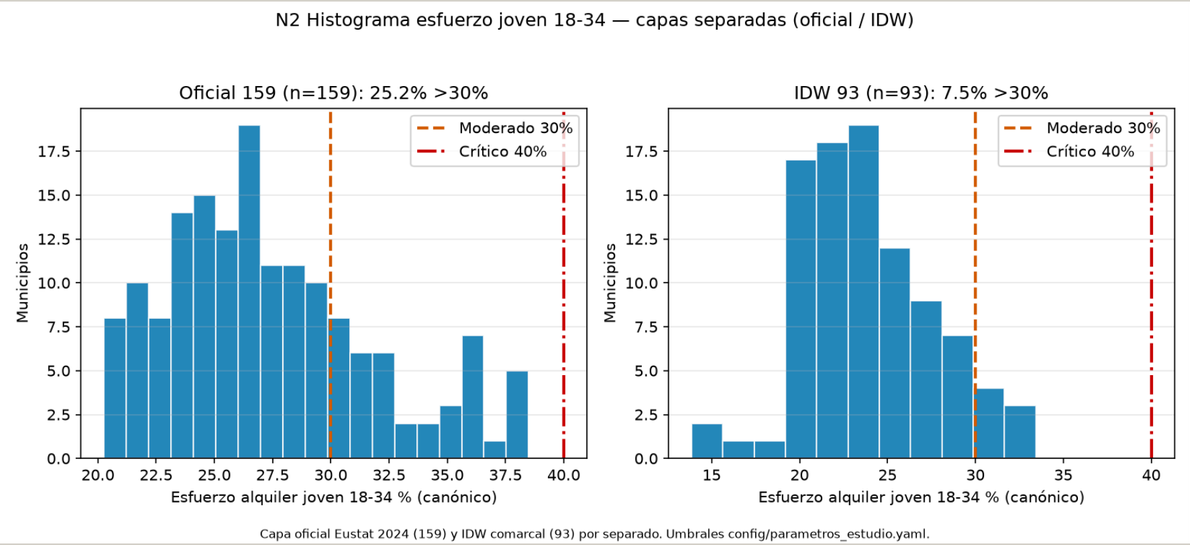
El esfuerzo tiene geografía.



esfuerzo 18–34 · 159 oficial (color) + 93 IDW imputado (trama) · el color se satura a los 30 %

- Capitales y corredor del Nervión, en la banda alta
- Interior de Álava y rural, por debajo del 30 %
- La trama **no es un dato**: es IDW comarcal, y se separa

No es un problema de cuatro municipios.



distribución del esfuerzo 18–34 · oficial 159 / IDW 93 · umbrales 30/40 %

119

< 30 %

26

30-35 %

14

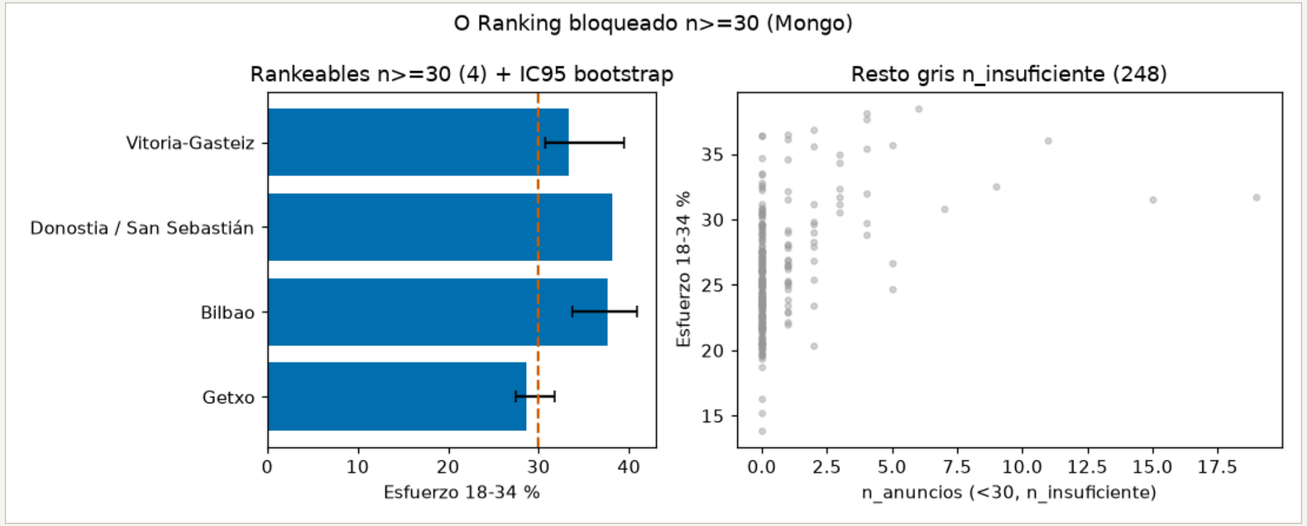
> 35 %

40 de 159 superan el 30 % (25,2 %).
Con IDW la mediana baja a 25,37 %; los que superan son 47 de 252.

Qué aguanta el dato oficial.

Bootstrap 95 %	Bilbao 33,75-40,95 Getxo 27,54-31,77 Donostia 32,4-45,8
IDW 93	mediana 23,38 % · global 25,37 %
Tier	A 4 · B 3 · C 57 · D 188
Demanda	Etxebide no sigue una recta con el precio

Los intervalos se solapan: no vendemos un podio, vendemos un umbral. El ancho es dispersión de precios 2026 sobre el nivel de 2024, no error del dato Eustat.



O · n≥30 = anuncios 2026 · IC de dispersión de precios, no del estimador Eustat

Cuatro municipios sostienen la comparación.

MUNICIPIO	N 2026	ESFUERZO 2024	PRECIO 2026	PARO 2024
Bilbao	68	37,69 %	1.687,50 €	9,71 %
Donostia	58	38,17 %	2.000,00 €	5,82 %
Getxo	39	28,60 %	1.350,00 €	6,40 %
Vitoria-Gasteiz	37	33,37 %	1.300,00 €	8,89 %

Cada columna va fechada porque viene de una capa distinta: el esfuerzo es alquiler oficial, el precio es oferta publicada y el paro es Udalmap.

Getxo vs Vitoria: **2 anuncios** de diferencia. Sin podio 3º/4º.

Barakaldo saldría con 38,50 % y **n=2**: ruido, no ranking.

Es la única tabla donde las dos capas se tocan. Aquí sí hay muestra; en el resto del mapa, no.

De dónde sale el 2026: tres portales y un filtro.

843

anuncios crudos

594

vigentes tras dedup y cuarentena

326

con precio publicado

287

válidos: la muestra de la capa

45 en cuarentena fuera de Euskadi · 10 excluidos por el propio pipeline (900 m², 9.500 €) · 29 sin precio.

Amorebieta-Etxano y Laguardia caen a 0 anuncios: el mapa pasa de 52 a 50 municipios.

PORTAL	N	€/MES	€/M²
fotocasa	152	1.432 €	15,36
pisos	60	1.500 €	16,67
realtyapi	75	1.690 €	19,43

Medianas por portal. Realtyapi es un 26 % más caro por m²: no se puede prometer que los tres midan lo mismo.

El mercado publicado: 78,6 % del salario joven.

78,6%

mediana del esfuerzo · 50 municipios

1.350€

precio mediana del anuncio

1.719€

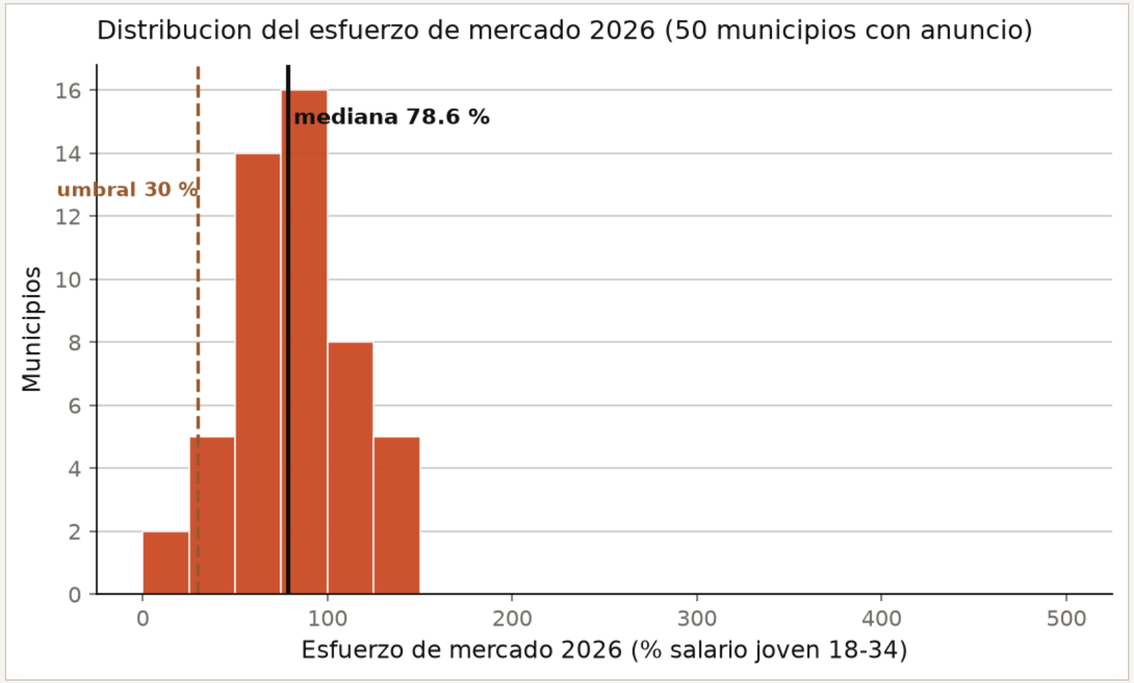
salario joven 18-34 ajustado a 2026

98,3%

de los 287 anuncios supera el 30 %

Numerador: precio de anuncio. Denominador: salario joven OVJ 2024 × IPC INE 1,099. No es alquiler efectivo.

Capa de oferta, no serie temporal: se lee como nivel, no como evolución.



M26 · esfuerzo de mercado 2026 · 50 municipios con anuncio

No cubre el mapa entero. Cubre dos tercios de los jóvenes.

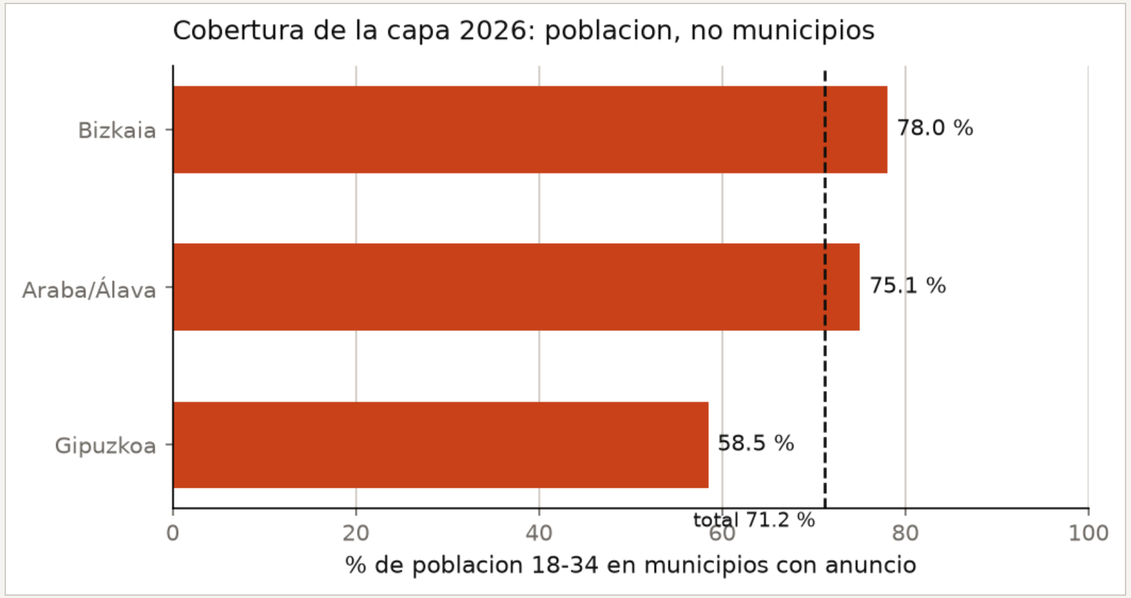
50/252
municipios con anuncio válido

71,2%
de la población de 18 a 34

70,4%
de los anuncios, en 4 municipios

43
municipios con n<5: sin mediana

El 78,6 % se defiende como nivel agregado, no como mapa municipal. El gris es falta de dato, no precio bueno.



M26 · % de población 18–34 cubierta · 50 municipios

¿Y si el dato miente? Lo contrastamos.

El oficial no está maquillado

0,976
ratio SERPAVI/Eustat

0,979
Spearman municipal

99,4%
dentro de ±25 %

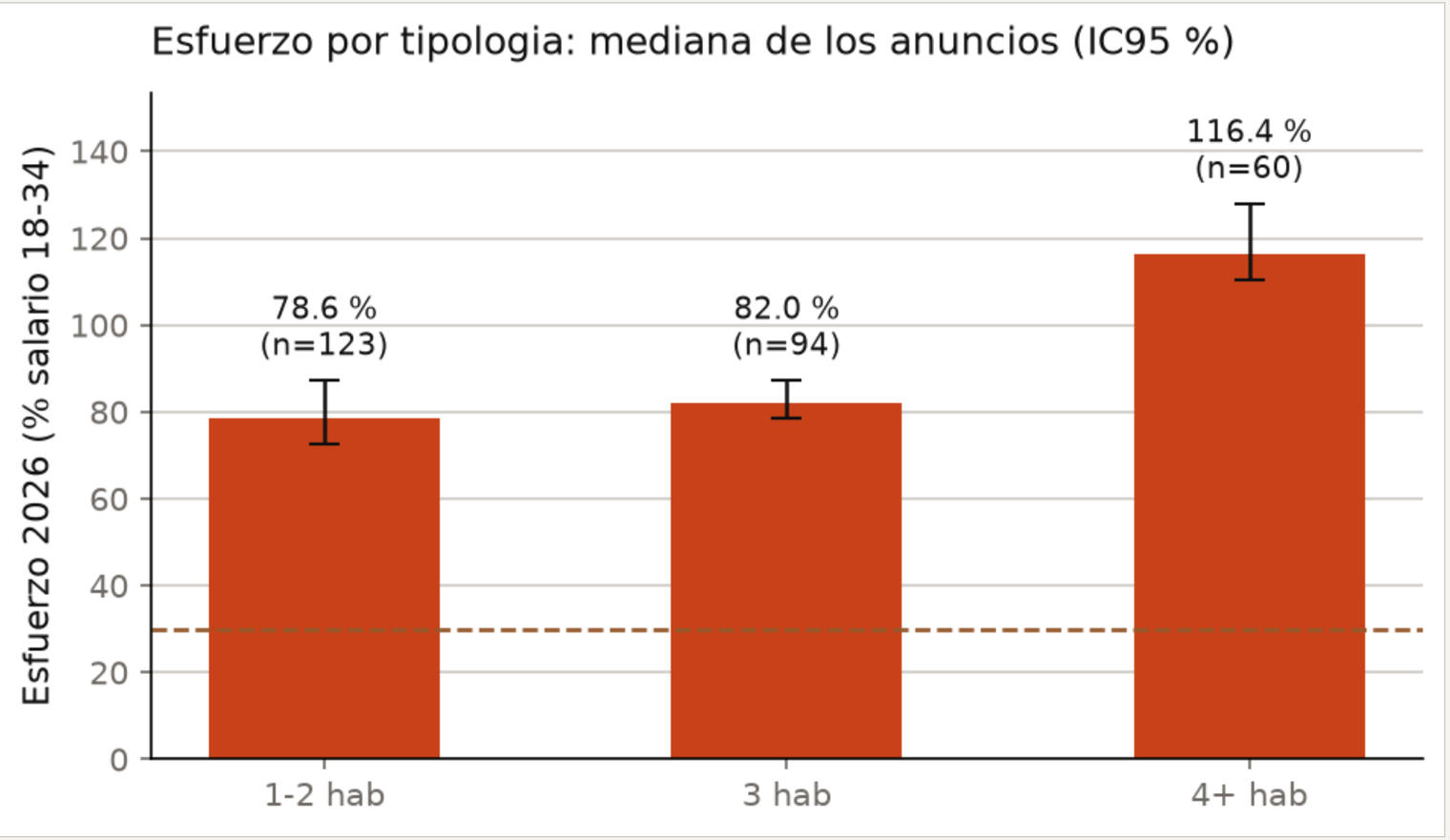
€/M²·MES 2024	SERPAVI	EUSTAT
Bilbao	11,60	11,51
Donostia	14,90	13,99
Getxo	11,40	11,34

Y el anuncio, ¿de qué portal?

- Tres portales; realtyapi un **26 % más caro** por m²
- Sin realtyapi: Donostia 116,4 → **93,1 %** (−23,3 pp) y Bilbao 98,2 → 104,7 (+6,5)
- La mediana global no se mueve: **84,4 %** con y sin realtyapi

Publicado en `validacion_portales_2026.csv`: la sensibilidad se enseña, no se esconde.

El tamaño de la vivienda cambia la respuesta.

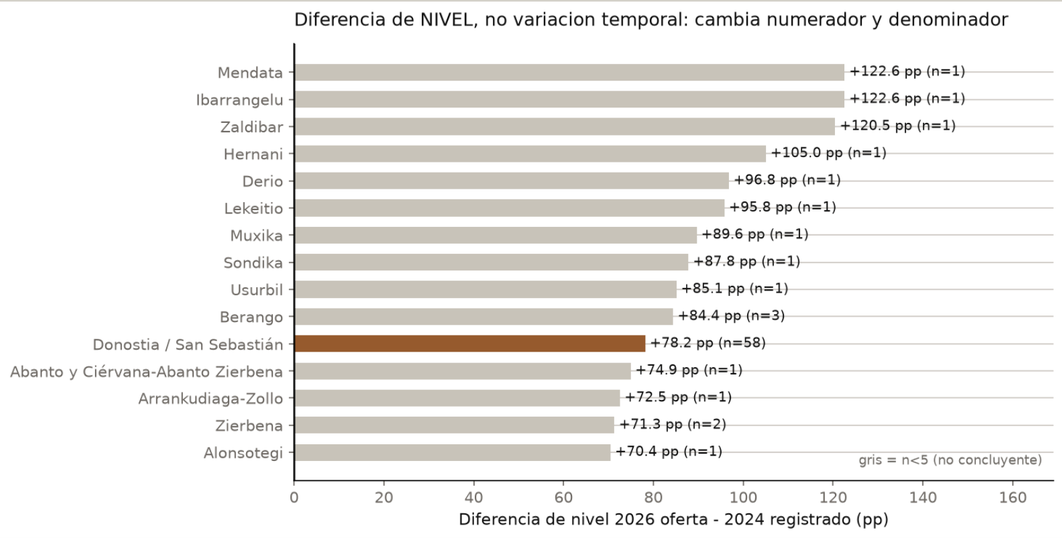


TIPO	N	ESFUERZO 18-34
1-2 hab	123	78,6 %
3 hab	94	82,0 %
4+ hab	60	116,4 %

La vivienda de 4+ habitaciones sube a 116 %: el precio del anuncio crece más que el salario joven. Es la mediana de los anuncios, no una media de medianas municipales; el CSV municipal conserva el ponderado (80,4 / 85,2 / 120,1) para que se vea el efecto del estimador.

M26 · mediana a nivel de anuncio con IC95 % bootstrap · 18–34 · 2026

Diferencia de nivel, no serie temporal.

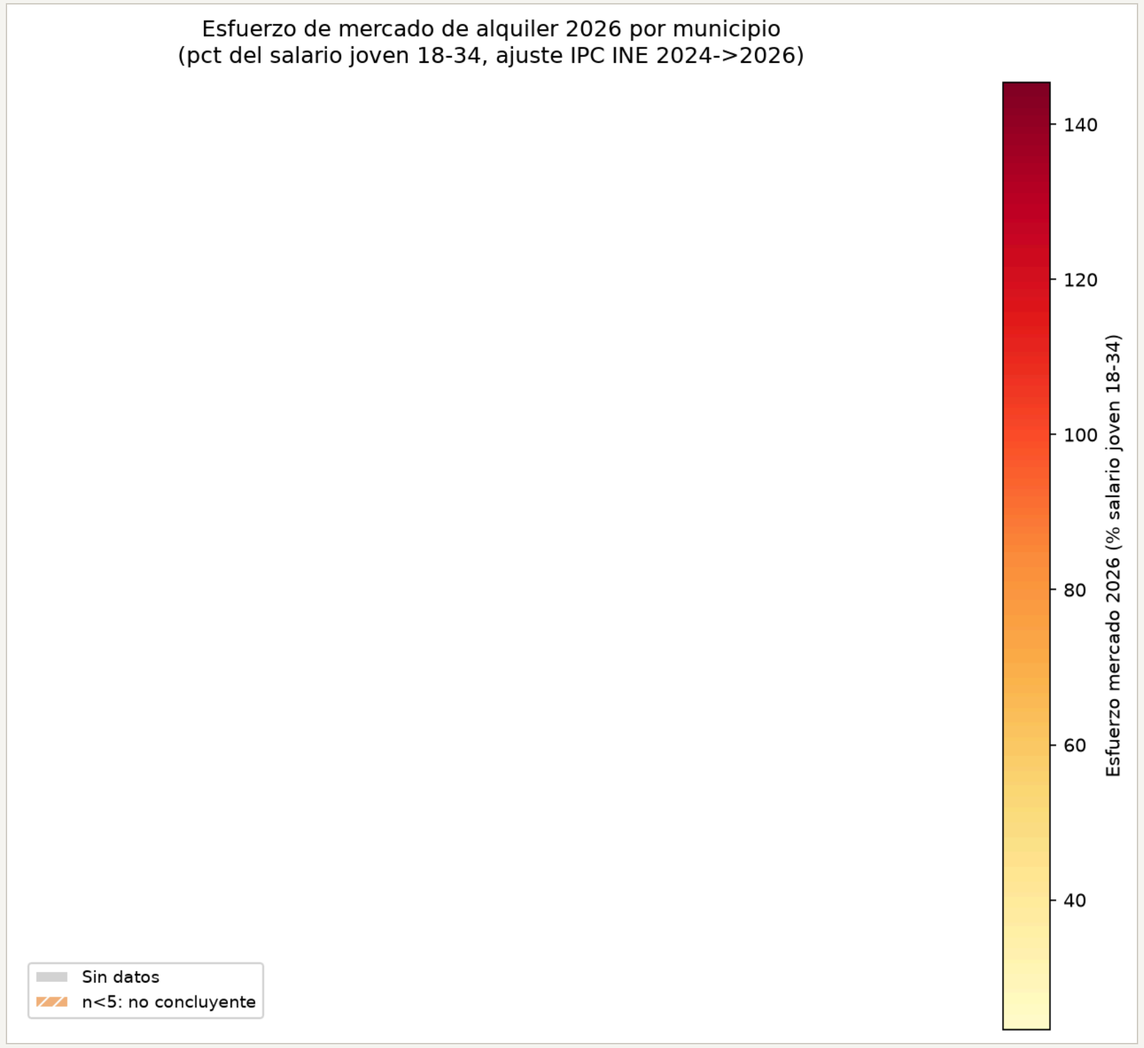


M26 · diferencia en pp (18–34) · 15 mayores · gris = n<5, no concluyente

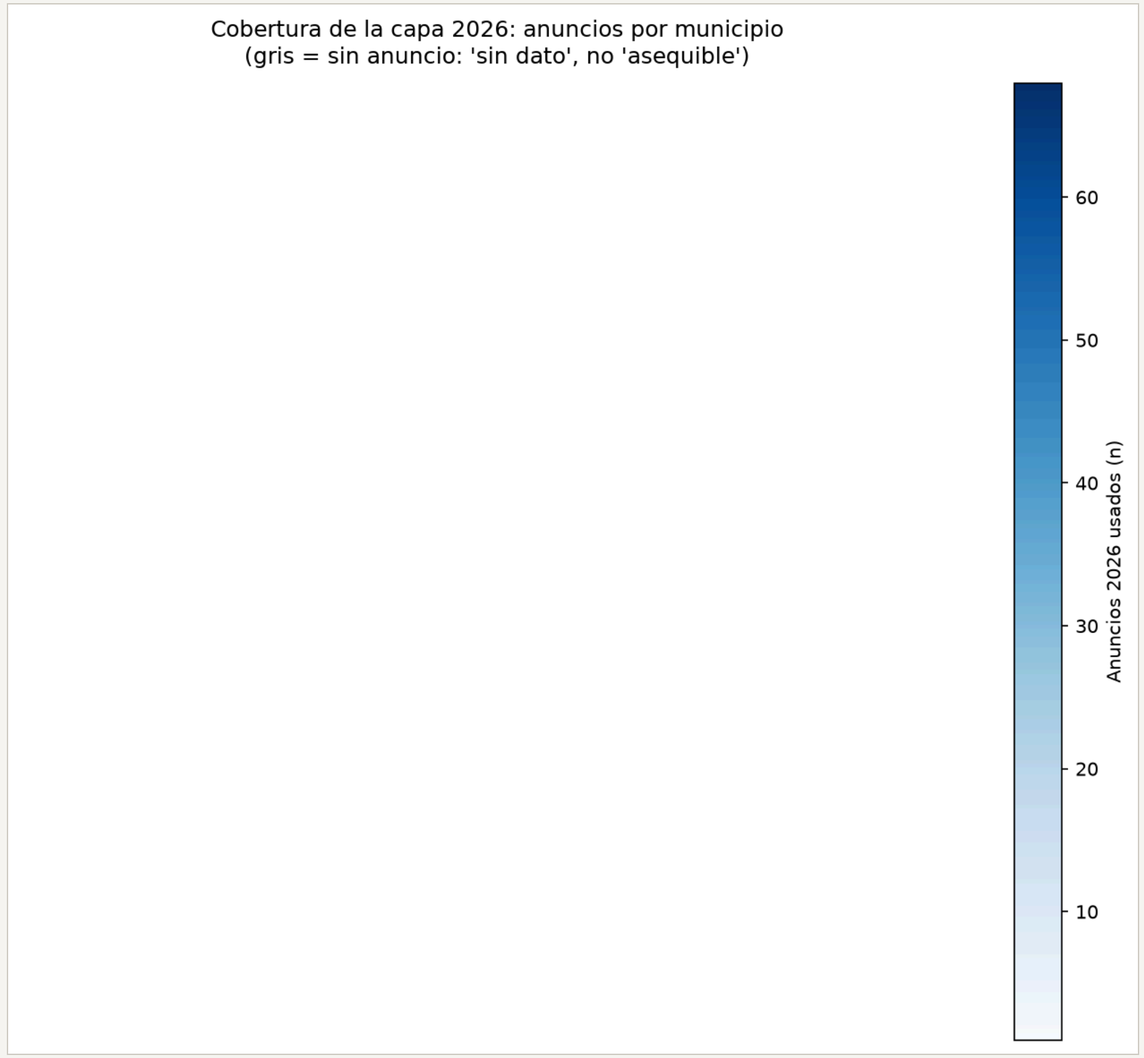
- Misma muestra y mismo denominador: **44,6 %** (2024 oficial) → **78,6 %** (2026 oferta)
- Con denominador canónico (renta joven 2024): **57,8 %** → el resto es el metro, no el precio
- El precio de oferta duplica el alquiler registrado en el mismo municipio: **2,0×** (**1,44×** en €/m²)
- Extremos de un solo anuncio (+122,6 pp con n=1) · bajan Barakaldo (−15,2), Basauri (−12,8) y Eibar (−1,7)

En el gráfico van en gris; solo Donostia sale en color, que es la única con muestra (n=58).

Dos mapas: cuánto cuesta y cuánto sabemos.



esfuerzo de mercado 2026 por municipio · gris = sin anuncio



n de anuncios por municipio · 50 con dato

Dos ramas, cinco capas y una orden.

01
Fuentes
13 familias · API + scraping

→

02
raw inmutable
355 ficheros · SHA + .FROZEN

→

03
silver
185 ficheros · 43 CSV

→

04
Mongo
15 vivas · PyMongo

→

05
gold
53 artefactos · CSV + PNG

`python scripts/run_pipeline.py --fase silver,quality,gold` → 185/185 silver · 53/53 gold byte a byte · 40 nodos en el DAG.

CONSERVACIÓN
raw → Kafka → HDFS
manifiesto con SHA · consumidor que sube · nunca Kafka→Mongo

EXCEPCIÓN FIRMADA
HDFS solo raw
352 canónicos · procesados en local por indicación de la profesora · recuperación por SHA

Todo lo que se cita esta tarde sale de gold: 8 CSV `mongo_*`, 8 análisis de la capa 2026 y 29 figuras. Ninguna cifra está tecleada en la presentación.

Lo que se lee junto se embebe.
Lo que crece se referencia.

EMBEDDING

municipios

Se consulta entero y cambia poco: `demografia{}`, `empleo{}`, `demanda_social{}`.

REFERENCING

anuncios

Crece cada día: `ubicacion.codigo_ine → municipios._id`, con `equipamiento[]` e `historico_precios[]`.

15 colecciones vivas: `municipios` 252 · `anuncios` 594 · `alquiler_municipal` 252 · `indicadores` 252 · `etxebide_solicitudes` 5.040 · `etxebide_promociones` 406.

UN DOCUMENTO · colección municipios

```
{
  _id:          ObjectId("…"),
  codigo_ine:   "48020",
  nombre:       "Bilbao",
  tier:         "A",
  demografia:   { pob_total: …, pct_18_34: … },
  empleo:       { paro_16_64: … },
  demanda_social: { solicitudes: …, anio: 2024 }
}
```

Sin anuncios dentro del municipio: duplicaría datos y rompería el límite de 16 MB. El `codigo_ine` a 5 dígitos es el campo común; nunca el nombre.

Tipos BSON: `Decimal128` para dinero, `int` para conteos, `date` para fechas, `2dsphere` para geo.

11 pipelines. Un índice. 594 → 1.

- **11 pipelines** con 8 etapas: `$match $group $lookup $unwind $project $sort $limit $addFields`
- **30 consultas** y CRUD completo con asserts
- Atomicidad de documento + índice único; transacción multidocumento justificada como innecesaria en standalone

Idempotencia real: upsert + índice único `(portal, id_anuncio)` + descarte por SHA.

FILTRO 20069 + LARGA + ≤1000	DOCS	CLAVES
Sin índice · COLLSCAN	594	0
Con ESR · IXSCAN	1	1

Índice `{ubicacion.codigo_ine, modalidad, precio_eur}` — orden ESR: igualdad, orden, rango. 24 índices en total.

No es una demo: falla cuando debe.

287
tests · 2 skipped

355
SHA del raw verificados

185
silver verificados

53
gold byte-idénticos

FAIL 07, visible: Aramaio 0,28 · Gaintza 1,45 · Usansolo 3,26 — paro cero en el INE con tasa no nula en Lanbide. Preferimos enseñarlo en rojo antes que imputarlo para que salga verde.

Gobernanza TODO OK · gate offline OK · FAIL 07 es un dato real, no un test roto.

Lo que sostenemos y lo que no.

Sostenemos

- Cuatro municipios con n≥30 y su esfuerzo con intervalo
- 40 de 159 por encima del 30 %
- Bilbao y Donostia cerca del 38 %
- El 78,6 % como nivel de la capa 2026, no como mapa

No sostenemos

- Ranking fino fuera de Tier A
- Emancipación municipal: solo CAE
- Precio donde no hay anuncio
- Serie temporal 2024 → 2026: son capas distintas

Nos tumbaría: una fuente independiente con n≥30 que, en la misma ventana, mueva más de un 10 % el precio de Bilbao, Donostia, Getxo o Vitoria; o encontrar un piso de los 45 en cuarentena que sí esté en Euskadi.

Con más datos, lo primero sería subir la muestra de los 57 Tier C y separar temporal de larga en todo. Excepción declarada: HDFS guarda solo raw (352); los procesados se quedan en local por indicación de la profesora.

Una frase, y abrimos preguntas.

En la mayoría del territorio, justo; en las capitales, no; y en 188 municipios no lo sabemos.

Gracias. Abrimos el código, los datos y el CSV de cada cifra de esta charla.

Las 7 preguntas del Tema 8.

1. ¿Qué se consulta junto? Municipio + demografía + empleo + demanda social → embebido.

2. ¿Qué cambia? Anuncios y precios → colección propia.

3. ¿Arrays sin límite? `historico_precios[]` acotado; anuncios fuera.

4. ¿Fotografía histórica? Precio por fecha dentro del anuncio.

5. ¿Relaciones? Municipio 1:N anuncios; 1:1 alquiler/indicadores; N:M promociones.

6. ¿Campo común? `codigo_ine` a 5 dígitos, nunca el nombre.

7. ¿Tipos BSON? Decimal128 para dinero, int para conteos, date para fechas, 2dsphere para geo.

Transacción, réplica y shard key.

- Mongo local es **standalone**. La atomicidad de un documento no exige replica set.
- La transacción multidocumento sí lo exigiría; **no la forzamos** porque no hay operación que la necesite.
- Idempotencia real: upsert + índice único `(portal, id_anuncio)` + descarte por SHA.
- Shard key candidata: `codigo_ine`; a esta escala (594 anuncios) no se sharbea.

30 consultas y CRUD con asserts.

Consultas: igualdad, `dot notation`, `$all`, `$elemMatch`, `$size`, `$exists`, `$type`, regex, comparación, `$and`, `$or`, proyección, sort/limit, paginación.

CRUD: insert_one, insert_many, find, update_one, find_one_and_update, upsert, `$unset/$rename/$pull`, bulk_write, delete_one/many.

Cada operación se comprueba por código: `inserted_id`, `matched_count`, `modified_count`, `deleted_count`.

Nada se edita a mano en Mongo: la carga es staging + backup + rename atómico.

Los números, en crudo.

Datos

355 raw · 355 SHA

352 HDFS · 185 silver

43 CSV silver

594 anuncios (326/268)

64 municipios con anuncio

201 habitaciones / 9

5.040 registros Etxebide · 406 promos

Indicador

159 oficiales · 93 IDW

mediana 26,61 %

40/159 > 30 %

119 / 26 / 14

Tier A4 B3 C57 D188

287 anuncios válidos 2026 · 50 municipios

Sistema

15 vivas + 14 backup

11 pipelines · 8 etapas

24 índices

287 tests · 2 skipped

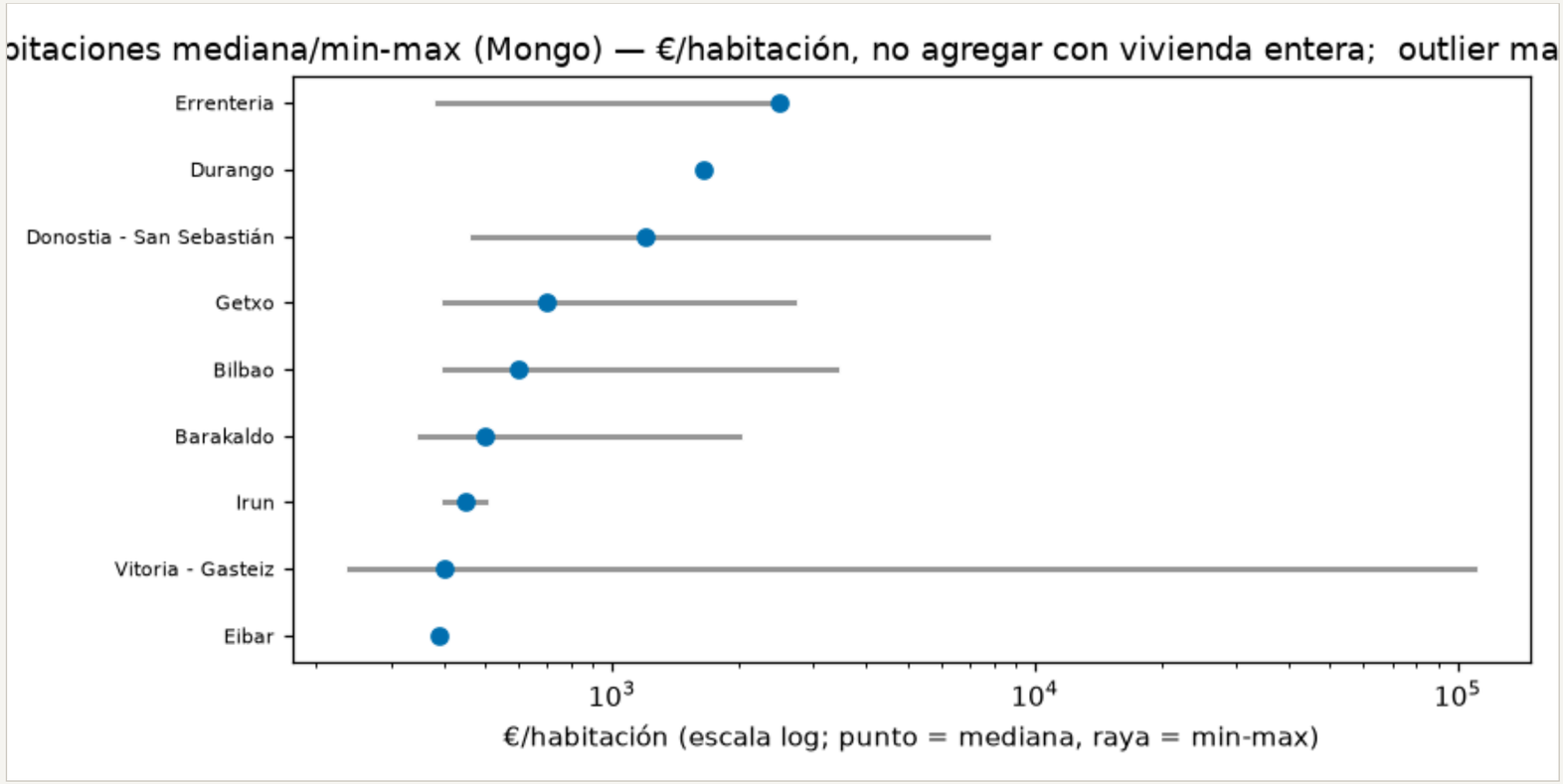
185/185 · 53/53

COLLSCAN 594 → IXSCAN 1

Lo que está verificado y lo que hoy no.

- **Verificado en vivo (2026-11-09):** 352 ficheros en HDFS, topic `vivienda_euskadi`, grupo `hdfs_centro`, 352 committed, lag 0.
- **Hoy:** el centro no es alcanzable; el gate offline verifica los 355 SHA locales y lo declara `PENDA-01`.
- **Recuperación:** `scripts/hdfs_recuperacion_un_fichero.py` descarga un raw y compara tamaño+SHA; 6 tests offline; pendiente corrida real.
- **Excepción:** procesados no se suben, por indicación de la profesora.

Habitación vs vivienda entera.



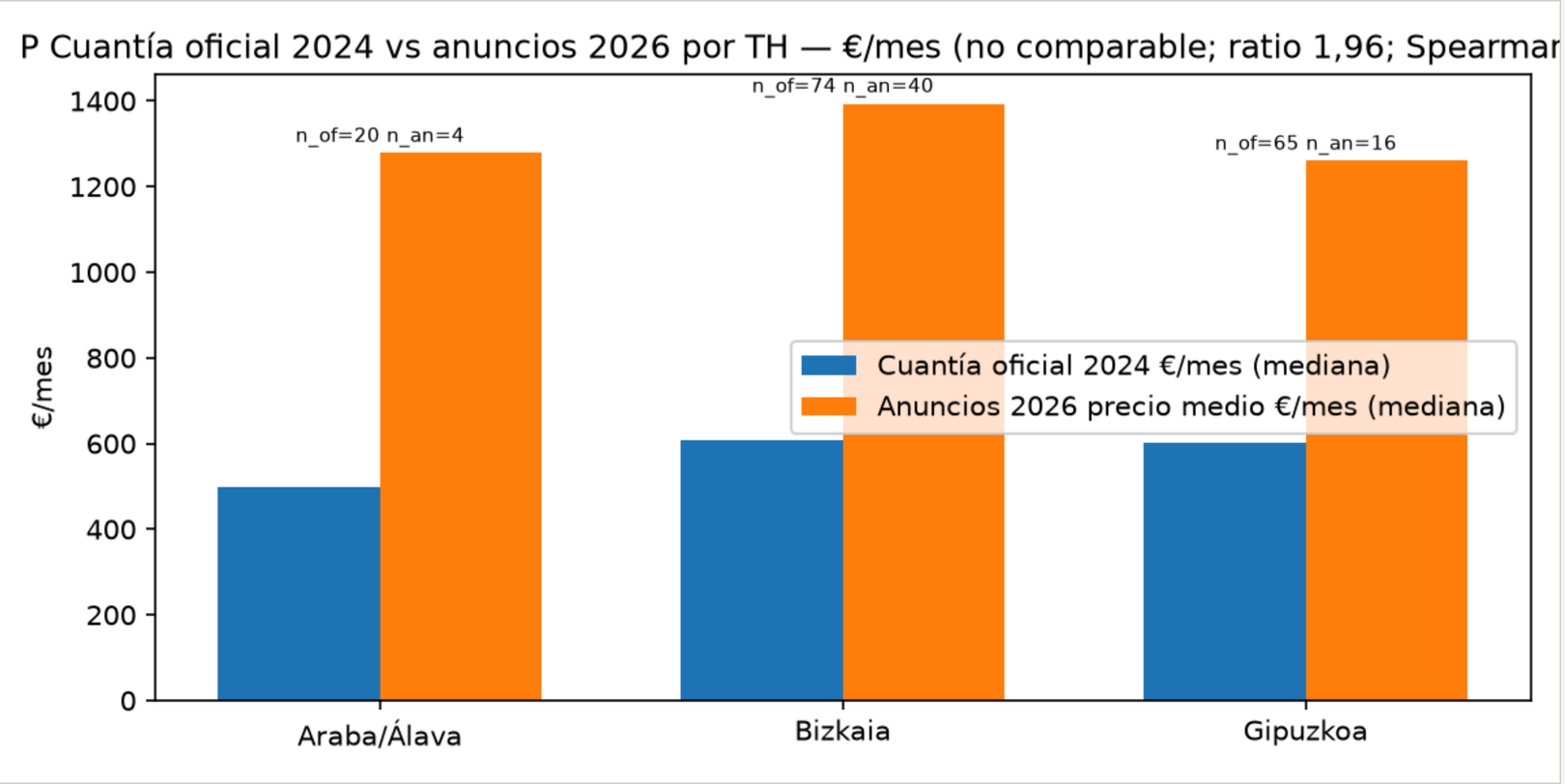
H6 · €/habitación, mediana con min-max y n_precio

201 anuncios en **9** municipios.

Solo Bilbao (96) y Donostia (66) sostienen comparación firme; el resto es indicativo.

No se agregan con vivienda entera: son productos distintos.

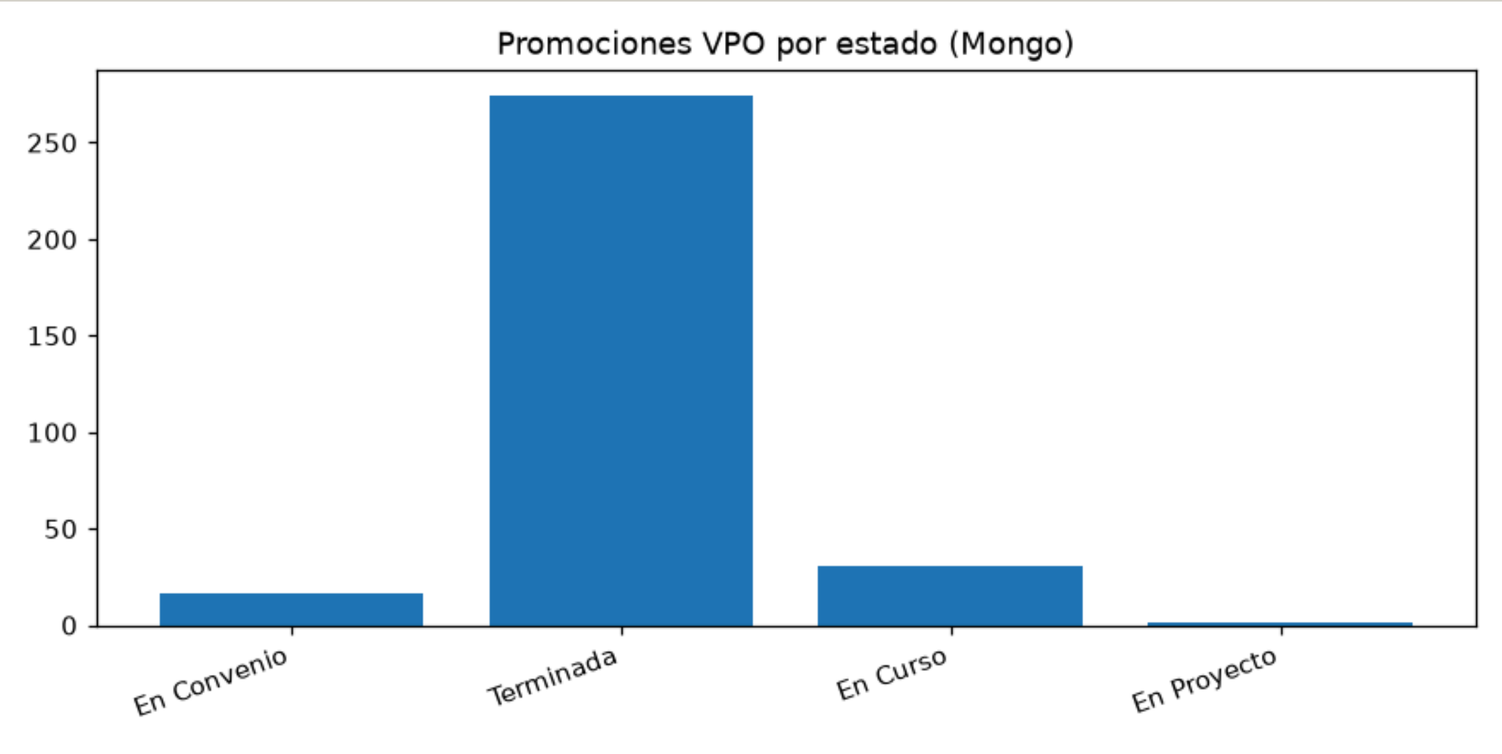
El alquiler oficial y el de anuncio no son lo mismo.



P · cuantía oficial 2024 vs anuncios 2026 por TH — no comparable (ratio 1,96; Spearman 0,18)

El anuncio mide oferta publicada; el oficial, alquiler efectivo. Se usan para cosas distintas y no se mezclan en el indicador.

VPO: flujo, no stock.



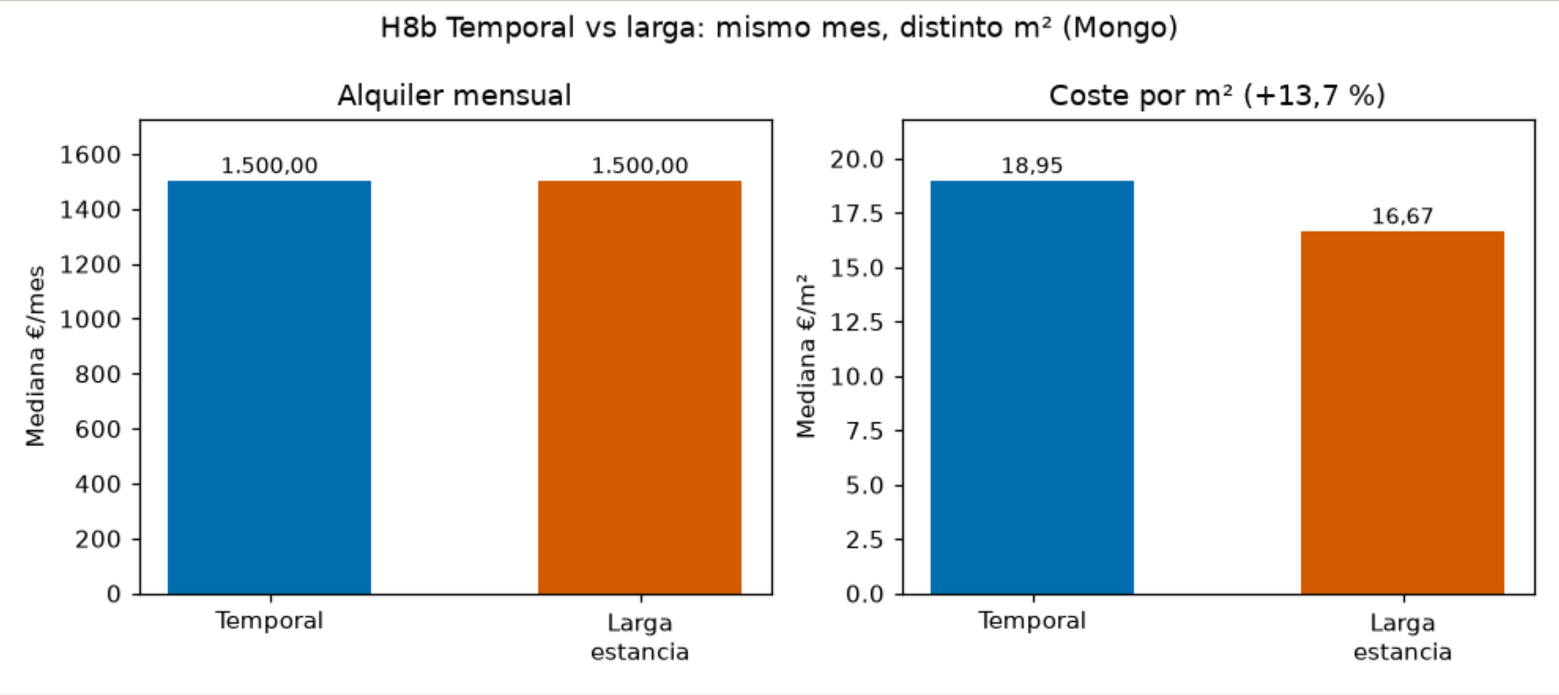
C · promociones por estado y tipo

406 promociones en 77 municipios.

Flujo de terminadas: **251/252** municipios; Usansolo sin dato.

El stock no es público: no se inventa.

Temporal y larga estancia: mismo alquiler, distinto metro.



H8b · mediana €/mes y €/m² por modalidad (594 anuncios)

Misma **mediana mensual (1.500 €)**, pero el temporal es más pequeño: **80 vs 92,5 m²**.

Por m², el temporal es **+23,2 %** en Fotocasa y **+13,7 %** en el total (18,95 vs 16,67 €/m²).

Por eso no se mezclan las modalidades en el indicador.